

OLI → MO
Réponse

1) Les organes lymphoïdes suivants, ont un développement indépendant des stimulations antigéniques exogènes : (Cocher la proposition INEXACTE)

- 1- Le Thymus. ☒ X
2- Les Ganglion lymphatique... ☒ Ag
3- Le Tissu lymphoïde associé au tube digestif. ☒ Ag
4- La Pulpe blanche de la rate. ☒
5- Les amygdales.

A : 1+3+5 **B : 2+3+4+5** C : 2+3+5 D : 2+4+5 **E : 1+2+3+5**

2) Concernant les organes lymphoïdes primaires (Cocher la proposition INEXACTE)

- 1- Apparaissent tôt dans la vie embryonnaire ☒
2- Situées en dehors des voies de pénétrations et de circulation des antigènes exogènes. ☒
3- Sont le siège de maturation (éducation) et de différenciation des lymphocytes mémoires. ☒
4- Sont le site d'élimination des lymphocytes auto-réactifs
5- Leur développement est dépendant des infections virales.

A : 1-3-5 B : 1-4-5 C : 2-3-5 D : 3-5 **E : 1-2-3**

3) Le thymus est : (Cocher la proposition INEXACTE)

- 1- Le premier organe lymphoïde à apparaître, à partir de la 1^{ère} semaine de gestation ☒ X
2- Issu d'une ébauche provenant des 6^{èmes} et 7^{èmes} poches pharyngées, ☒
3- Caractérisé par une ébauche commune avec celle des glandes parathyroïdes chez l'Homme ☒
4- Vers la 6^{ème} semaine on constate l'apparition des premiers lymphocytes matures. ☒
5- Vers la 36^{ème} semaine : le thymus termine son organogénèse. ☒

A : 1+2+4+5 B : 1+2+3+4 C : 2+5 D : 1+3+4 E : 2+4+5

4) Lors de la sélection intra-thymique : (Cocher la proposition INEXACTE)

- A- Les étapes de sélection intra thymique permettent la génération du répertoire T. ☒
B- Les lymphocytes T sont éduqués à reconnaître le soi et à le tolérer. ☒
C- Les lymphocytes T quittent le thymus pour aller se localiser au niveau des organes lymphoïdes secondaires (aires T dépendantes). ☒
D- Ils y pénètrent par voie sanguine, peuvent circuler d'un organe lymphoïde à un autre par voie lymphatique.
E- Ces lymphocytes T en attente d'une éventuelle rencontre avec l'Ag sont des lymphocytes T double positif naïfs.

5) Les organes lymphoïdes périphériques sont : (Cocher la proposition INEXACTE)

- A- De structure de type réticulo-endothéliale. ☒
B- De développement est plus tardif que les OL laire. ☒
C- Le lieu de rencontre et de contact entre antigène et cellules phagocytaires. ☒
D- Réparties dans toutes les zones par lesquelles peut pénétrer un antigène.
E- Le siège de la réponse immunitaire adaptative

6) La sélection positive des lymphocytes T : (Cocher la proposition EXACTE)

- 1- A lieu au niveau de la médulla
- 2- A lieu au niveau de la jonction cortico-médullaire ✗
- 3- A lieu au stade de thymocyte double positif
- 4- Favorise le développement des thymocytes capables d'interagir avec les molécules du CMH
- 5- Permet la survie des thymocytes qui interagissent avec le CMH du soi.

A : 1+ 3+5

B : 3+4+5

C : 2+3+5

D : 3+5

E : 1+2+3

7) Au cours de la sélection négative des Lymphocytes T : (Cocher la proposition EXACTE)

- A- Les peptides sont présentés par les monocytes thymiques.
- B- Fait intervenir les thymocytes CD4+ ou CD8+, issus de la sélection positive
- C- L'affinité des interactions détermine le devenir des réarrangements des TCR.
- D- La génération des plasmocytes T régulateurs se fait au cours de cette étape.
- E- Ces étapes de sélection extra-thymique permettent l'élimination des T auto-réactifs

8) Les lymphocytes T helper de type 1 (LTh1): (Cocher la proposition EXACTE)

- A- Reconnaittent les peptides associés aux molécules du CMH de classe II.
- B- Induisent la production d'anticorps d'isotype IgE.
- C- Sont des LT cytotoxiques naturellement.
- D- Sont générés précocement au cours de l'ontogenèse.
- E- Sécrètent la cytokine IL-1 pour activer les autres lymphocytes. ✓

9) L'interaction moléculaire suivante délivre un signal qui induit la commutation isotypique : (Cocher la proposition EXACTE)

A. TCR α -B / CD8 (CMH I)

B. LFA3 - CTLA4

C. CD2 - CD19

D. CD4- CD80/CD86.

E. CD40 Ligand- CD40.

10) Les centres germinatifs sont le siège : (Cocher la proposition EXACTE)

- 1- De l'expansion clonale des lymphocytes B matures ✓
- 2- Du réarrangement séquentiel des gènes codant les parties constantes du BCR
- 3- De la maturation d'affinité du BCR
- 4- De la commutation de classe des pré-BCR
- 5- De la formation des lymphocytes B naïfs

A : 1+ 3+5

B : 1+3+5

C : 1+3

D : 3+5

E : 1+2+3

11) Les lymphocytes B mémoires : (Cocher la proposition EXACTE)

- 1- Jouent un rôle primordial dans les réponses antigènes protéiques.
- 2- Expriment le BCR IgM et IgD
- 3- N'expriment pas d'IgE de surface ✗
- 4- Réagissent contre les antigènes thymo-dépendant ✗
- 5- Ont une courte durée de vie

A : 1+ 4

B : 1+4+5

C : 2+3+4

D : 1+3

E : 1+2+5

12) Le lymphocyte B : (Cocher la proposition EXACTE)

- A- Subit une maturation finale au niveau de la moelle osseuse. ✓
- B- Est localisé majoritairement au niveau du paracortex des ganglions. ✗
- C- Peut reconnaître l'antigène à l'état natif.
- D- Est le support de l'immunité cellulaire. ✗
- E- Exprime le CD28 au stade de plasmocyte. ✗

13) Le B Cell Receptor (BCR): (Cocher la proposition EXACTE)

- A. Est un marqueur spécifique des lymphocytes pro B. ☒
- B. Est constitué d'une immunoglobuline de surface.
- C. Est constitué d'une IgA de surface dans les muqueuses.
- ☒ D. Est associé à un hétérodimère Ig α /Ig β qui assure la transduction du signal.
- E. Est exprimé au stade plasmocyte.

14) Au cours de l'ontogénie des lymphocytes B: (Cocher la proposition EXACTE)

- A- Le précurseur myéloïde commun donne naissance au lymphocyte Pro-B.
- ☒ B- La différenciation des lymphocytes B passe par deux phases : Lymphopoïèse et immunopoïèse.
- C- Le pré BCR est exprimé au stade pro B de la lymphopoïèse.
- D- Le marqueur CD19 n'est exprimé qu'au stade B immature
- E- La chaîne μ n'est exprimée qu'au stade B naif.

15) Le paratope : (Cocher la proposition INEXACTE)

- A- Est le site de reconnaissance de l'antigène. ☒
- B- Est constitué des domaines variables des chaînes H et L. ☒
- C- Est le site de liaison spécifique à l'antigène. ☒
- D- Exprime des déterminants idiotypiques.

E - est impliqué dans le passage transplacentaire

16 - la communication isotypique des chaînes lourdes des immunoglobulines
(inexacte) ☒

- 1- Les capacités d'adaptation des réponses immunitaires humores sont élargies
- 2- Les différents isotypes d'anticorps produits, exercent les mêmes fonctions
- 3- Une déficience de ce mécanisme est à l'origine d'un syndrome de l'hyper IgM
- 4- Un mécanisme de défense du à des anticorps opsonisants est possible
- 5- Les isotypes produits, sont des IgM pour les antigènes lipidiques

A : 1+4

B : 1+2+5

C : 2+3

D : 2+3+5

E : 2+5

17) Les immunoglobulines humaines se caractérisent par les propriétés suivantes :
(Cocher la proposition INEXACTE).

- 1- Le locus H comporte les gènes V, D, C
- 2- Le fragment d'anticorps VL+CL fixé au domaine VH porte le nom de Fab
- 3- La région Fc est responsable des fonctions effectrices des anticorps.
- 4- Les chaînes légères des BCR sont fixées aux membranes cellulaires.
- 5- Les isotypes diffèrent par leurs fonctions effectrices.

A : 1+4

B : 1+2+4

☒ C : 2+3

D : 2+4+5

E : 1+2+5

18) En ce qui concerne Les IgG : (Cocher la proposition INEXACTE).

- A- Ce sont des anticorps de la réponse immunitaire secondaire pour les antigènes T dépendants.
- B- Activent le système du complément par des lectines.
- C- Traversent la barrière placentaire.
- D- Assurent le phénomène d'ADCC pour les cellules NK.
- E- Assurent une activité d'opsonisation par liaison aux récepteurs Fc des phagocytes,

19) Pour les IgA: (Cocher la proposition EXACTE)

- A- La partie constante de la chaîne lourde alpha est identique que celle des IgD
- B- La pièce sécrétaire est synthétisé par le plasmocyte
- C- La pièce J est synthétisé par les cellules épithéliales
- D- La pièce sécrétaire facilite le passage placentaire des IgA
- E- Jouent un rôle important dans les défense au niveau des muqueuse

20) Le fragment Fc d'une immunoglobuline est responsable : (Cocher la proposition EXACTE)

- 1. De sa spécificité Anticorps
- 2. De son aptitude éventuelle à fixer le complément
- 3. Du passage placentaire s'il s'agit d'une IgE
- 4. De la fixation sur les mastocytes s'il s'agit d'une IgM
- 5. De l'ADCC

A. 1+5

B. 3+4+5

☒ C. 2+3+5

D. 2+5

E. 2+4

21) Concernant les propriétés des IgM sériques : (Cocher la proposition EXACTE)

- 1. Contient la pièce sécrétaire
- 2. Contient la pièce J
- 3. Formée de 10 unités ✓
- 4. Porte une région charnière entre le domaine variable et les domaines constants
- 5. Chaîne lourde plus longue que celle des IgG ✓

A. 1+2+5

B. 2+4+5

C. 2+5

☒ D. 2+3+5

E. 1+2+4

22 - la région constante des chaîne H (lourde) porte des structures conservées qui assurent diverses fonctions : (inexacte) :

1 - l'adhérence au plasmocyte

2 - la fixation immunitaire des molécules HLA

3 - Le transfert placentaire.

4 - L'ADCC

5 - La reconnaissance et la fixation de l'épitope

A. 1+2+3

B. 1+2+5

C. 1+2+4+5

D. 1+5

E. 1+2

23) Les immunoglobulines G (IgG): (Cocher la proposition INEXACTE)

- A- La chaîne lourde est la chaîne gamma
- B- La plus abondante des immunoglobulines dans le sang
- C- Joue un rôle dans l'activation du facteur B du complément
- D- Assure le phénomène d'ADCC

☒ E- Passe au niveau placentaire

24) Le fragment Fc d'une immunoglobuline est responsable : (Cocher la proposition EXACTE)

- 1. De sa spécificité Anticorps
- 2. De son aptitude éventuelle à fixer le complément ✓
- 3. Du passage placentaire s'il s'agit d'une IgG
- 4. De la fixation sur les mastocytes s'il s'agit d'une IgM
- 5. De l'ADCC ✓

A. 1+2+3

B. 3+4+5

☒ C. 2+3+4+5

☒ D. 2+3+5

E. 2+3

//
x

4

25) Parmi les Pattern Recognition Receptors (PRRs), on reconnaît : (Cocher la proposition INEXACTE).

- A. Les Toll Like Receptors (TLRs)
- B. La fraction MBL du complément
- C. La protéine réactive-C (CRP)
- D. La fraction C3b
- E. Le récepteur CR3

26) Les cellules NK : (Cocher la proposition INEXACTE).

- 1- Sont des grands lymphocytes à granules.
- 2- Ils se caractérisent par l'expression de deux marqueurs non spécifiques CD16 et CD56.
- 3- La perte de l'expression des molécules HLA I par les cellules soit modifiée est à l'origine de l'activation des récepteurs inhibiteurs des NK.
- 4- Les NK expriment le FC RIIa récepteur de la cytotoxicité dépendante des anticorps, dont l'activation induit un signal activateur grâce aux motifs ITIM.
- 5- Ils jouent un rôle dans la tolérance materno-fœtale.

A. 1+2+3 B. 3+4+5 **C. 2+3+4+5** D. 2+3+5 E. 2+3

27) Les cellules dendritiques : (Cocher la proposition INEXACTE).

- 1- C'est une cellule professionnelle dans la présentation du peptide antigénique aux lymphocytes T CD4 et CD8.
- 2- après la capture de l'antigène exogène elle va le dégrader en peptides avant de l'exprimer dans la niche de la molécule HLA - 2 pour T.C
- 3- la présentation de peptide immunogène nécessite un signal de stimulation délivré par le couple CD28 exprimé à la surface de la CPA et CD80/CD86 exprimés par le lymphocyte T.
- 4- La présentation du peptide immunogène a lieu au niveau du paracortex des ganglions.
- 5- La cellule dendritique folliculaire est une cellule impliquée dans la présentation prolongée des complexes immuns aux lymphocytes B.

A. 2+3 B. 3+4+5 C. 2+3+4 D. 2+3+5 E. 1+2+3

28) Le macrophage : (Cocher la proposition INEXACTE).

- A- Un élément de l'immunité innée impliqué dans le phénomène de l'ingestion des particules étrangères, et dans la bactéricidie. ✓
- B- Joue un rôle dans la présentation de l'antigène. ✓
- C- Il est inhibé par l'interféron gamma.**
- D- Exprime des récepteurs pour les opsonines afin de faciliter la phagocytose. ✓
- E- Impliqué dans la réaction inflammatoire grâce aux cytokines produites. ✓

29) La cellule présentatrice d'antigène : (Cocher la proposition INEXACTE).

- A- Présente un peptide immunogène associé aux molécules HLA aux lymphocytes T.
- B- La cellule dendritique interdigitée joue un rôle dans la présentation antigénique au niveau du cortex des ganglions lymphatiques.
- C- Elle présente à sa surface des récepteurs de capture pour l'antigène, des molécules d'adhésions et de costimulations.
- D- Le LB peut présenter le peptide antigénique aux lymphocytes T. X**
- E- La cellule dendritique immature capture l'antigène cependant la présentation n'est assurée que par la cellule dendritique après sa maturation.

30) La cellule dendritique : (Cocher la proposition INEXACTE).

- A- La seule cellule capable d'activer un lymphocyte T naïf. ✓
- B- Capture l'antigène grâce aux récepteurs de l'immunité innée appelés TLR. ✓
- C- Après sa capture l'antigène est apprêté, dégradé avant de se fixer dans la niche de la molécule HLA. ✓
- ☒ D- La cellule dendritique folliculaire joue un rôle important dans la présentation prolongée des complexes immuns aux lymphocyte B.
- E- La synapse immunologique formée par le lymphocyte T et la cellule dendritique joue un rôle dans la délivrance du deuxième signal d'activation au lymphocyte T.

31) Les cellules dendritiques : (Cocher la proposition EXACTE)

- A- Sont des cellules présentatrices d'antigènes professionnelles pour les cellules NK.
- B- Capables de stimuler efficacement les lymphocytes T CD8+ et lymphocytes CD4+ naïfs.
- C- Expriment les molécules HLA de classe III et HLA de classe IV.
- D- Expriment les molécules de surface CD19, IL2R.
- E- Sécrètent de l'IL-4, des prostaglandines et des perforines

32) Le phénomène de cytotoxicité cellulaire anticorps-dépendant (ADCC) peut faire intervenir des :

(Cocher la proposition EXACTE)

- A- Lymphocytes T H2O.
- B- Polynucléaires basophiles.
- C- *polynucléaire éosinophile avec des IgG. spécifique dans les immédial*
- D- *d NK via les récepteur HLA.*
- E- *macrophage.*

33) Les chimiokines : (Cochez la proposition INEXACTE)

- A- Sont un type particulier de cytokines ✓
- B- Sont impliquées dans la mobilisation cellulaire
- C- Impliquent dans leur dénomination les deux résidus cystéine conservés en N-terminal
- D- Utilisent dans leur dénomination les initiales « IL »
- E- Utilisent des récepteurs comme le CCR6 et CCR7

34) Les cytokines peuvent être : (Cochez la proposition INEXACTE)

- A- Des molécules à activité antivirale
- B- Des facteurs de croissance hématopoïétiques
- C- Impliquées dans les pathologies inflammatoires
- D- Ciblées pharmacologiquement dans certaines maladies
- ☒ E- Secrétées au repos sans la présence de stimulus

35) Les molécules HLA de classe I : (Cochez la proposition INEXACTE)

- A- Sont exprimées par les cellules nucléées de l'organisme.
- B- Présentent le peptide immunogène exogènes aux lymphocytes T CD8.
- C- La chaîne β est monomorphe.
- D- La chaîne β est extracellulaire.
- E- Les gènes de la chaîne α sont localisés au niveau du chromosome 6.

36) En ce qui concerne les gènes du CMH : (cocher la proposition INEXACTE)

- A- Les individus hétérozygotes possèdent deux haplotypes HLA.
- B- Les variations responsables du polymorphisme allélique sont induites par des recombinaisons géniques.
- C- Chaque individu peut exprimer jusqu'à six molécules HLA de classe I différentes.
- D- Un individu hétérozygote peut hériter de chaque parent, trois ou quatre allèles de classe II.
- E- Un individu peut avoir deux haplotypes identiques

37) Les molécules HLA présentent les caractéristiques suivantes : (cocher la proposition INEXACTE)

- 1- Les molécules de classe II peuvent être induites sur certaines cellules par l'interféron gamma.
- 2- Chaque molécule HLA est capable de présenter quelques peptides différents.
- 3- Les lymphocytes B expriment les molécules HLA de classe II après activation.
- 4- Les molécules HLA présentent une spécificité étroite pour la liaison peptidique
- 5- Sont polymorphes, et le polymorphisme est porté par le domaine $\alpha 1$ et $\beta 1$ pour les molécules DR, DP et DQ

A: 1+4

B: 2+3+4

C: 3+5

D: 2+5

E: 1+4+5

38) Les molécules HLA de classe II : (Cocher la proposition INEXACTE)

- 1- Sont polymorphes, formées par deux chaînes α et β .
- 2- Le polymorphisme est porté par le domaine $\alpha 1$ et $\beta 1$ pour les molécules DR, DP et DQ
- 3- Les gènes de la chaîne α et β sont localisés au niveau du chromosome 6
- 4- Présentent le peptide immunogène exogène aux lymphocytes T CD4
- 5- ~~Sont exprimés par les lymphocytes B après activation.~~

A: 1+5

B: 2+3

C: 2+3+5

D: 2+5

E: 1+2+4

A- La région HLA de classe I s'étend sur une distance de 0,2 mm.

B- Le gène HLA-C code pour la chaîne α d'une molécule HLA de classe III.

C- Les gènes HLA II codent pour des molécules monomorphes.

D- Les gènes de la molécule HLA DR, codent pour une chaîne alpha monomorphe.

E- Les gènes de la région HLA-II codent pour les molécules HLA G.

40) Le BCR est exprimé par : (Cocher la proposition EXACTE)

- A- Les lymphocytes Pré-pro B
- B- Les lymphocytes Pro-B
- ☒ C- Les lymphocytes B matures naifs
- D- Les lymphocytes thymiques
- E- Les Plasmocytes

39 - Au niveau du ch-6 (exacte) %

A - la région HLA - 2 s'étend de 2 mm distance de 2 mm.

Consigne type du sujet en français.

1 $\rightarrow$ B

2 $\rightarrow$ D

3 $\rightarrow$ A

4 $\rightarrow$ E

5 $\rightarrow$ C

6 $\rightarrow$ B

7 $\rightarrow$ B

8 $\rightarrow$ A

9 $\rightarrow$ E

10 $\rightarrow$ C

11 $\rightarrow$ A

12 $\rightarrow$ C

13 $\rightarrow$ E

14 $\rightarrow$ B

15 $\rightarrow$ E

16 $\rightarrow$ E

17 $\rightarrow$ B

18 $\rightarrow$ B

19 $\rightarrow$ E

20 $\rightarrow$ D

21 $\rightarrow$ C

22 $\rightarrow$ B

23 $\rightarrow$ C

24 $\rightarrow$ D

25 $\rightarrow$ D

26 $\rightarrow$ B

27 $\rightarrow$ A

28 $\rightarrow$ C

29 $\rightarrow$ B

30 $\rightarrow$ E

31 $\rightarrow$ B

32 $\rightarrow$ E

33 $\rightarrow$ D

34 $\rightarrow$ E

35 $\rightarrow$ B

36 $\rightarrow$ B

37 $\rightarrow$ C

38 $\rightarrow$ D

39 $\rightarrow$ D

40 $\rightarrow$ C